Diagrama de Sequência – Sistema de Venda de Ingressos de Cinema

Professora: Vanessa Matias Leite
Aluna: Brenda França e Souza

Universidade de Cuiabá – UNIC

Curso: Engenharia de Software

Disciplina: Análise Orientada a Objetos
Unidade: Modelagem Complementar de Análise com UML
Aula: Diagrama de Sequência
Data: 05/03/2026

Universidade de Cuiabá – UNIC
Curso: Engenharia de Software

Disciplina: Análise Orientada a Objetos

Atividade Prática – Diagrama de Sequência

Este trabalho tem como objetivo desenvolver um diagrama de sequência utilizando a linguagem de modelagem UML, representando o fluxo de funcionamento de um sistema de venda de ingressos de cinema.

Professora: Vanessa Matias Leite
Aluna: Brenda França e Souza
Matrícula - 2025381779

Cuiabá – MT
05/03/2026

Métodos

Para o desenvolvimento desta atividade, foi empregada a Linguagem de Modelagem Unificada (UML), amplamente utilizada na área de engenharia de software para representar, de maneira estruturada, os elementos e interações de um sistema. O foco desta prática concentrou-se na elaboração de um Diagrama de Sequência, cujo objetivo é demonstrar, ao longo do tempo, a troca de mensagens entre os objetos envolvidos em determinado processo.

Inicialmente, realizou-se uma análise detalhada do cenário proposto, que descreve o funcionamento de um sistema de controle de cinema responsável pela venda de ingressos aos clientes. A partir dessa análise, foram identificados os principais participantes do sistema, sendo eles: Funcionário, Interface do Cinema, Controlador do Cinema, Sessão, Sala, Filme e Ingresso. Cada um desses elementos foi representado no diagrama por meio de linhas de vida (lifelines), permitindo a visualização da participação de cada objeto durante o fluxo de execução do processo.

Posteriormente, foram definidas as mensagens trocadas entre os elementos do sistema, respeitando a ordem lógica das operações descritas no problema. O processo inicia-se com a ação do funcionário ao selecionar a opção de venda de ingressos na interface do sistema. Em seguida, a interface encaminha a solicitação ao controlador do cinema, responsável por coordenar as operações internas do sistema. O controlador, por sua vez, consulta as sessões disponíveis e obtém as informações necessárias relacionadas à sala de exibição e ao filme associado a cada sessão.

Dessarte, o sistema é capaz de reunir e retornar à interface uma lista contendo as sessões disponíveis para escolha. A interface apresenta essas informações ao funcionário, que então seleciona a sessão desejada e confirma a operação. Após a confirmação, o controlador solicita a geração do ingresso correspondente, garantindo que a emissão esteja vinculada à sessão previamente escolhida.

Por fim, o sistema cria o ingresso e retorna a confirmação da operação, que é exibida ao funcionário por meio da interface. Dessa forma, o diagrama de sequência foi construído de modo a representar claramente o fluxo completo de interações entre os objetos do sistema, evidenciando cada etapa do processo de venda de ingressos.

A modelagem do diagrama foi realizada com o auxílio da ferramenta online de modelagem UML Visual Paradigm Online, a qual possibilita a criação e organização de diagramas de forma visual e estruturada, facilitando a representação das interações entre os elementos do sistema.

Resultados

Como resultado da atividade proposta, foi desenvolvido um Diagrama de Sequência representando o processo de venda de ingressos em um sistema de cinema. O diagrama elaborado permite visualizar de forma clara e organizada as interações entre os diferentes elementos que compõem o sistema, evidenciando o fluxo de comunicação entre os objetos envolvidos no processo.

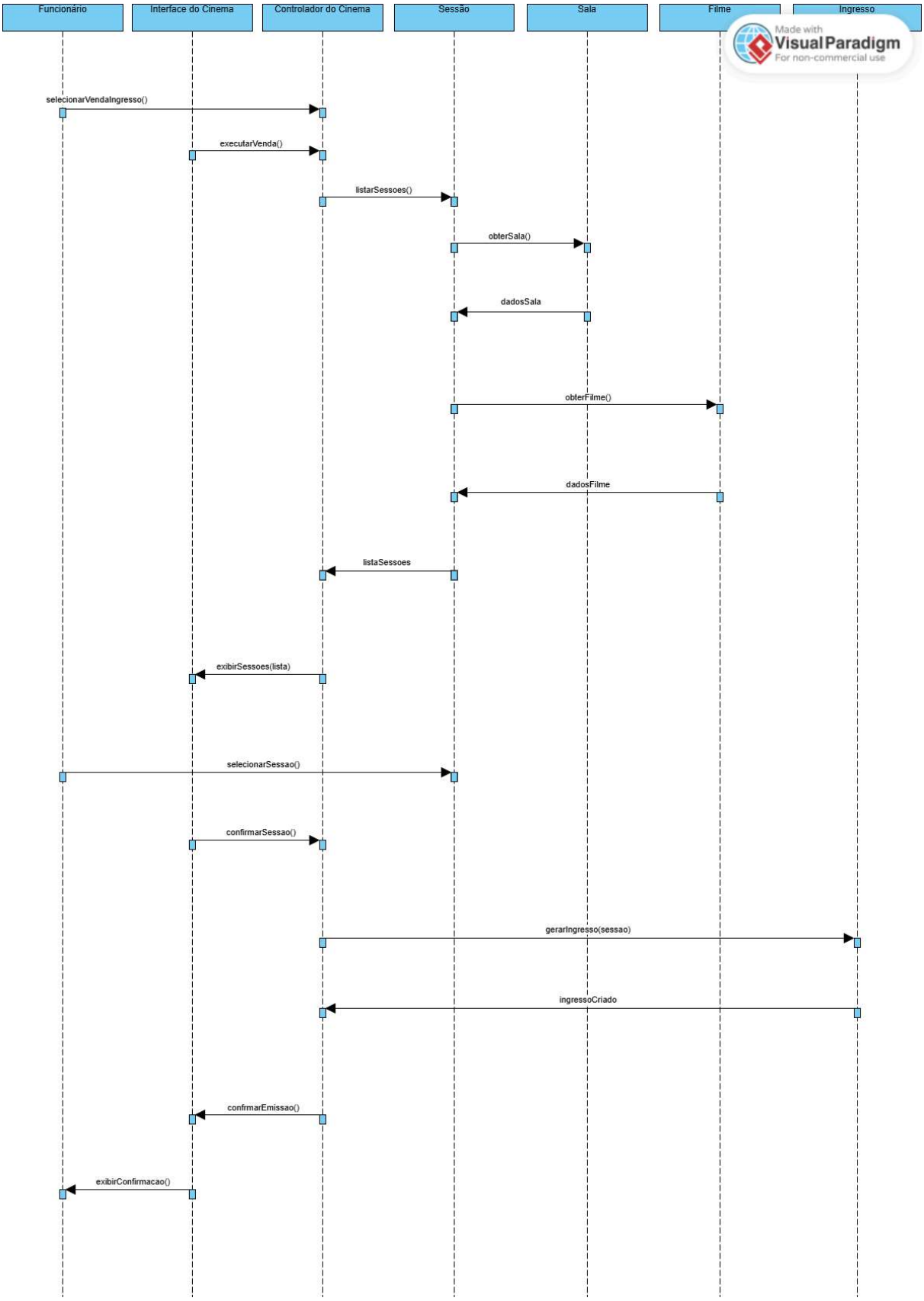
A modelagem evidencia inicialmente a interação entre o funcionário e a interface do sistema, responsável por receber a solicitação de venda de ingressos. A partir dessa ação inicial, a interface encaminha a requisição ao controlador do sistema, que assume a responsabilidade de coordenar as operações necessárias para dar continuidade ao processo.

Em seguida, o controlador realiza a consulta das sessões disponíveis, obtendo as informações relacionadas à sala de exibição e ao filme associado a cada sessão. Esses dados são então organizados e retornados à interface, que apresenta ao funcionário a lista de sessões disponíveis para escolha. Essa etapa é fundamental para garantir que a seleção da sessão ocorra de maneira correta e baseada nas informações disponíveis no sistema.

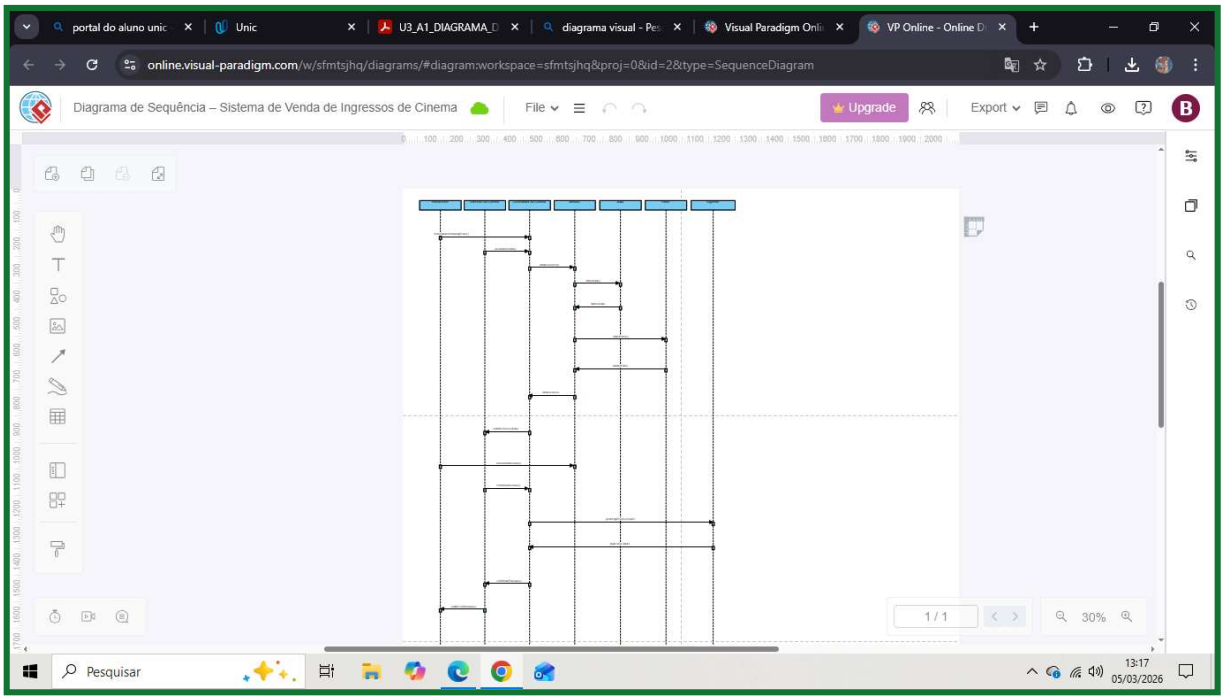
Após a visualização das opções apresentadas, o funcionário seleciona a sessão desejada e confirma a operação. A confirmação é novamente encaminhada ao controlador do sistema, que solicita a geração do ingresso correspondente à sessão escolhida. Nesse momento, o sistema cria o ingresso contendo os dados necessários e retorna a confirmação da emissão.

Por fim, a interface apresenta ao funcionário a confirmação da emissão do ingresso, indicando que o processo de venda foi concluído com sucesso. Dessa forma, o diagrama de sequência desenvolvido demonstra de maneira estruturada e lógica todas as etapas envolvidas na operação, permitindo compreender claramente o fluxo de interação entre os componentes do sistema.

O resultado obtido evidencia a utilidade da modelagem UML na representação de processos de software, uma vez que o diagrama possibilita a visualização detalhada das trocas de mensagens entre os objetos, contribuindo para uma melhor compreensão do funcionamento do sistema.


Funcionário
Interface do Cinema
Controlador do Cinema
Sessão
Sala
Filme
Ingresso
Made with Visual Paradigm For non-commercial use
selecionarVendaIngresso()
executarVenda()
listarSessoes()
obterSala()
dadosSala
obterFilme()
dadosFilme
listaSessoes
exibirSessoes(lista)
selecionarSessao()
confirmarSessao()
gerarIngresso(sessao)
ingressoCriado
confrmarEmissao()
exibirConfirmacao()

Evidências


portal do aluno unic
Unic
U3_A1_DIAGRAMA_D
diagrama visual - Pes
Visual Paradigm Onli
VP Online - Online D
online.visual-paradigm.com/w/sfmtsjhq/diagrams/#diagram:workspace=sfmtsjhq&proj=0&id=2&type=SequenceDiagram
Diagrama de Sequência – Sistema de Venda de Ingressos de Cinema
File
Upgrade
Export
1 / 1
30%
Pesquisar
13:17
05/03/2026